

持続する重症病態のエネルギー消費量は二相性 — 10日目をピークに低下し中央値25 kcal毎kg毎日、高代謝ではない (前向き多施設433例・CritCare2026)

- 出典 Oosterveld T, Paulus MC, Hess B, Häbel H, Johansson Å, Mürner N, Reintam Blaser A, Fetterplace K, Ridley EJ, Tatucu-Babet OA, van Zanten ARH, Wanecek M, Wittholz K, Deane A, Rooyackers O, Sundström Rehal M. Time course of energy expenditure in persistent critical illness: a prospective multicentre study. Crit Care. 2026;30:273. DOI: 10.1186/s13054-026-06102-w
- 掲載誌 Critical Care (2026-05-27)
- 原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06102-w (本文PDFは別途)
- 原題 Time course of energy expenditure in persistent critical illness: a prospective multicentre study
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「長期ICU患者＝高代謝」という前提を捨てる。**433例・1194回の実測で、エネルギー消費量の中央値は 25.0(21.6–29.1)kcal/kg/day にとどまった。ICU10日目以降はむしろ下がっていく。長期臥床患者に「消耗しているから増やそう」と反射的にカロリーを上乗せする根拠にはならない
- **10日目を境に「投与量を見直すタイミング」を作る。**投与カロリーは入室後5日でプラトーに達し、その後ほぼ一定のまま維持される一方、エネルギー消費量は10日目をピークに低下していく。**投与を固定したまま消費が下がれば、後半は自動的に過剰投与に向かう。**当院でも「10日目・その後は週1回」で必要量を再評価する運用が現実的
- **間接熱量計を持っているなら、長期例にこそ繰り返し使う。**本研究の最大の実務的含意は「集団の平均カーブは使えるが、個人差が大きい」こと。潜在クラス解析では低代謝(4%)から高代謝(11%)まで分布し、予測式では捉えられない。当院で間接熱量測定が可能な人工呼吸器・モニタがあるかを棚卸しし、無ければ「長期例のみ測る」形での導入検討の材料になる
- **尿素窒素／クレアチニン比(UCR)を代謝の代理指標として日々のカルテに載せる。**本研究ではUCR が最初の10日で急上昇し($p < 0.001$)、その後プラトーになった。中央値 134(89–188)。追加コストゼロで、筋蛋白異化と「遷延性重症病態への移行」を見るシグナルになりうる
- **変わらないこと：**本研究は観察研究であり、投与量をどうすべきかは示していない。当院の栄養プロトコル(急性期は制限量、蛋白1.0～1.2 g/kg/day 程度)を今すぐ変える根拠にはならない。変えるべきは「長期例で漫然と同じ投与を続ける」習慣のほう

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 重症病態では初期にインスリン抵抗性・内因性エネルギー基質の動員・蛋白異化が起こる。この代謝変化は急性期を過ぎると収束するか、遷延性重症病態 (persistent critical illness) へ移行する。遷延性重症病態の発症時点は「入室時重症度スコアが予後の識別能を失う時点」として複数の研究で ICU 10日目前後と報告されてきた (Iwashyna 2016, Bagshaw 2018)。UCR は筋蛋白異化のバイオマーカー候補として提唱されている (Haines 2019)
- **Unknown**: 代謝を記述した研究のほとんどは急性期 (最初の1週間) に集中しており、10日目以降のエネルギー消費量がどう推移するのかを十分な観測数で示したものがなかった。遷延性重症病態が「高代謝が続く状態」なのか「代謝が落ちる状態」なのかも決着していない
- **What's new**: ICU 10日以上滞在した患者だけを対象に、7施設・433例・1194回の間接熱量測定を前向きに集めた最大規模の縦断研究。エネルギー消費量は**10日目付近をピークとする二相性**を示し、その後緩やかに低下した (調整後 $p = 0.001$ 、条件付き $R^2 = 0.76$)。この変曲点は遷延性重症病態の経験的な発症時期と一致する。また平均代謝率は決して高くなく、「遷延性重症病態 = 高代謝状態」という通念に反する

全体要約

要旨

ひとことで ICU に10日以上とどまる重症患者433例で間接熱量測定を1194回行った前向き多施設研究。エネルギー消費量は**入室後10日目付近をピークに上昇し、その後緩やかに低下する二相性**を取り、平均値は 25 kcal/kg/day 前後で「高代謝」とは言えなかった。

- **デザイン**: 前向き・観察・多施設コホート。2022年1月～2024年5月、欧州5施設 (スウェーデン3・オランダ1・スイス1) とオーストラリア2施設の計7 ICU
- **対象**: 18歳以上、間接熱量測定を1回以上受け、ICU 滞在が10日以上の人。除外は妊娠・既登録・熱傷 20% BSA 超

- **主要アウトカム**: エネルギー消費量の経時変化。副次は呼吸商(RQ)、酸素消費量(VO₂)、二酸化炭素産生量(VCO₂)
- **規模**: 433例/1194測定。1患者あたり測定回数の中央値は 2(2–3)回
- **患者像**: 平均年齢 56(16)歳、男性 305例(70%)、BMI 29(8)kg/m²、入室時 SOFA 8.1(3.8)点(n = 227)、予測死亡率 27%(23%)、ICU 在室日数 19日(13–28)、ICU 生存 365例(84%)
- **主要結果**: エネルギー消費量は非線形の軌跡を描き、10日目付近でピーク、以降低下(未調整 $p < 0.001$)。性別・年齢・CRP・FiO₂・発熱・BMI・腎代替療法・投与蛋白量を固定効果、患者と施設を変量効果として調整しても有意($p = 0.001$ 、条件付き $R^2 = 0.76$)
- **RQ**: 時間との関連は共変量調整後に有意でなくなった($p = 0.067$ 、条件付き $R^2 = 0.53$)。中央値 0.81(0.76–0.86)
- **代謝量の水準**: エネルギー消費量の中央値は 1862(1568–2221)kcal/day、体重当たり 25.0(21.6–29.1)kcal/kg/day。投与総エネルギーは 24(18–28)kcal/kg/day で、消費量の 92%(70–110%)に相当
- **蛋白異化**: UCR は最初の10日で急上昇($p < 0.001$)し、年齢・CRP・腎代替療法・手術・炭水化物投与で調整しても残った。中央値 134(89–188)
- **潜在クラス解析(探索的)**: 269例で3クラス。正常代謝 229例(85%)、高代謝 29例(11%)、低代謝 11例(4%)。エントロピー 0.63 と低く、クラスの妥当性は著者自身が「highly uncertain」と明記
- **結論**: 遷延性重症病態でエネルギー消費量は二相性を取り、変曲点は遷延性重症病態の経験的発症時期と一致する。代謝亜集団の検証にはさらなる研究が必要

詳細

1. まず前提 — エネルギー消費量と間接熱量測定の基礎

要旨

5分で背景を掴む このテーマを初めて見る集中治療医向けに、用語と原理を先に固めておく。

エネルギー消費量(energy expenditure, EE)とは、体が単位時間あたりに消費するエネルギー量(kcal/day)のこと。ICU 患者では「安静時エネルギー消費量(resting energy expenditure)」をほぼそのまま測っていることになる。栄養投与量を決める際の「必要量」の実測値にあたる。

間接熱量測定 (indirect calorimetry, IC) は、呼気ガス中の酸素消費量 (VO2) と二酸化炭素産生量 (VCO2) を測り、Weir の式でエネルギー消費量を推定する方法。「直接」熱を測る代わりにガス交換から「間接的に」求めるので indirect と呼ぶ。人工呼吸中なら回路に組み込んで測れる。

呼吸商 (respiratory quotient, RQ) は $VCO2 \div VO2$ の比。どの栄養基質を燃やしているかを反映する。

RQ の値	主に燃やしている基質	ICU での意味
約 0.70	脂質	内因性脂肪の動員が主体。飢餓・急性期の異化状態を示唆
約 0.80	蛋白	蛋白異化の寄与
約 1.00	炭水化物	外因性のブドウ糖を主に利用
1.00 超	脂質新生 (lipogenesis)	過剰投与のサイン
0.70 未満	測定誤差・リーク	値の妥当性を疑う

本研究の RQ 中央値 0.81 は「脂質と炭水化物の混合利用」を意味する。

遷延性重症病態 (persistent critical illness, PCI) は、ICU 入室の原因 (初期の侵襲) ではなく、その後に生じた事象が予後を決めるようになった状態を指す。定義は複数あるが、本研究が採ったのは「入室時重症度スコアが予後の識別能を失う時点」という経験的定義で、複数の大規模研究がその時点を **ICU 10日目前後** と報告している。この集団は ICU 資源を不釣り合いに多く消費し、予後も悪い。

尿素窒素／クレアチニン比 (urea:creatinine ratio, UCR) は、蛋白異化のバイオマーカー候補。筋肉量が減るとクレアチニン産生が落ち、蛋白分解が進むと尿素が増えるため、比が上がる。腎機能・蛋白投与量・腎代替療法にも影響される点は注意が必要。

混合効果モデル (linear mixed-effects model, LMM) は、同じ患者を繰り返し測ったデータ (測定値が患者内で相関する) を扱う統計手法。患者ごとの「出発点の高さ (ランダム切片)」と「時間に対する傾き (ランダム傾き)」を許すことで、個体差を吸収したうえで集団全体の傾向を推定できる。**制限付き三次スプライン (restricted cubic spline)** は、時間との関係を直線と仮定せず、なめらかな曲線として当てはめる方法。「二相性」を検出できるのはこれを使っているから。

潜在クラス解析 (latent class analysis, LCA) は、観測データの背後に隠れた (潜在的な) サブグループがあると仮定して分類する手法。**エントロピー** は分類の明瞭さの指標で、1 に近いほどクラスが明確に分かれている。慣習的には 0.8 以上が望ましいとされ、本研究の 0.63 はそれを下回る。

2. 背景と目的

代謝の変化は重症患者の生理学的変化の中核をなす。初期侵襲が何であれ、ICU 入室早期にはインスリン抵抗性・内因性エネルギー貯蔵の動員・蛋白異化という共通のパターンが観察される。これらの変化は通常、急性期を過ぎると収束するか、遷延性重症病態へ移行する。

この病態を切り分けようとする試みは、炎症・免疫機能不全・蛋白異化のマーカーに焦点を当ててきた (PICS 症候群、CRP クラスタリング、UCR など)。もう一つのアプローチが「入室時重症度スコアが識別能を失う時点」を同定するもので、これは ICU 入室時の状況の外側にある因子が予後を駆動し始めたことを示唆する。複数の研究がこの移行を ICU 10日目前後と観察している。

遷延性重症病態の患者は予後が悪く、ICU 資源を不釣り合いに消費する。その基盤にある機序と代謝変化の理解は、研究と臨床の前進に不可欠である。しかし ICU 患者の代謝変化を記述した研究の大半は急性期に集中しており、長期滞在患者への外挿を制限してきた。

エネルギー消費量は代謝の基本的な性質で、ベッドサイドで容易に測定でき、ICU の栄養管理 (とくに長期滞在例) に直接の含意を持つ。

本研究の目的: ICU 滞在 10日以上と定義した遷延性重症病態のコホートで、エネルギー消費量、基質利用の指標、蛋白異化、炎症の時間経過を記述すること。

仮説: エネルギー消費量と呼吸商は、ICU の急性期と急性期後で変化する。

3. 方法(Methods)

3-1. セッティングと対象

- **デザイン:** 前向き・観察・多施設研究
- **施設:** スウェーデン・オランダ・スイス・オーストラリアの7 ICU (Supplemental Table 1 に記載)
- **事前登録:** ClinicalTrials.gov NCT05124860 (2021-11-15 登録)
- **倫理:** スウェーデン倫理審査当局からの主承認 (2021-02750)。全参加施設で現地倫理承認を取得し、1施設を除き同意免除 (オランダの施設のみ同意取得)
- **組み入れ:** 18歳以上で、間接熱量測定を最低1回受けた患者を登録対象とし、そのうち **ICU に10日以上とどまった患者** を主解析に含めた
- **除外:** 妊娠、既登録 (重複登録)、体表面積 20% を超える熱傷

3-2. アウトカムとサブグループ解析

区分	内容
主要アウトカム	エネルギー消費量の経時変化
副次アウトカム	呼吸商(RQ)、酸素消費量(VO2)、二酸化炭素産生量(VCO2)の変化
中止した解析	ICU 滞在 10日未満の患者の解析(施設ごとの登録状況にばらつきがあり断念)
探索的アウトカム	潜在クラス解析による代謝率に基づく亜集団の同定とその特徴の検討
事前計画サブ解析	欧州患者のみのモデルに SOFA スコアを追加(オーストラリア2施設では SOFA が定期収集されていなかったため)
同上	欧州とオーストラリアの施設間の系統的差異の比較
同上	在室日数の最上位四分位の患者と全コホートの比較(長期滞在例が回帰モデルを歪める可能性への対応)
感度分析	RQ の外れ値がモデル予測に与える影響の検討

3-3. データ収集と管理

- 間接熱量測定は各施設のルーチンに従って実施。測定条件とキャリブレーションの推奨はプロトコル補遺 (Supplemental Table 2)に記載
- データ収集は REDCap、保管は Karolinska Institutet
- 品質管理:登録開始後の施設モニタリングと継続的な整合性チェック
- 最終検証:全データセットについて、実測エネルギー消費量と VO2・VCO2 から計算したエネルギー消費量を比較して妥当性を確認
- **体重当たりの正規化**:BMI 25 以下なら入室時実体重を使用。それを超える場合は**調整体重**=理想体重+(実体重-理想体重)×25% を使用

3-4. 欠測データの扱い

- 欠測の程度とパターンを事前に探索
- 事前規定の解析計画どおり、**欠測 3% 未満は無視**
- **欠測 30% 超の変数はモデルに投入しない**(例外は前述の SOFA スコア)
- CRP は線形補間したが外挿はしない

- アルブミンは補完しない

3-5. 統計解析

- 統計解析計画はデータ解析前に clinicaltrials.gov で公開
- **サンプルサイズ**: スウェーデンのレジストリデータで「ICU 患者の 5% が10日超滞在する」ことに基づき、反復測定のある患者 **200例以上**を事前に目標とした
- 数値変数は平均(SD)または中央値(IQR)、カテゴリ変数は頻度(割合)
- エネルギー消費量・RQ・VO2・VCO2 は**右に歪んだ分布のため対数変換**
- 時間推移の記述にはローリング中央値(IQR)と LOESS 平滑化を使用
- **モデル**: 患者と施設を変量効果とする線形混合効果モデル。患者にはランダム切片とランダム傾き(時間)を許し、施設にはランダム切片のみ。共分散構造は無構造(unstructured)
- **共変量選択**: 自動後退消去(backwards elimination)
- **エネルギー消費量の最終モデルの固定効果**: 時間、年齢、性別、FiO2、発熱の有無、CRP、腎代替療法、BMI、蛋白投与量
- 連続変数はスケーリング・中心化。モデル仮定と共線性を確認(Supplemental Fig. 1、Table 5)
- 結果は予測エネルギー消費量と回帰係数・95% 信頼区間で提示
- 時間は連続変数としてモデルに投入。非線形の時間推移はスプライン関数でモデル化し、**ノット数は AIC で選択**(Supplemental Table 6)
- 最終モデルは「時間を含まないモデル」と分散分析で比較
- **LCA**: 測定2回以上の患者で実施。主解析と同じ LMM を適用。クラス数は AIC・BIC・エントロピー・臨床的解釈可能性の組み合わせで選択。収束改善のため施設は固定効果とし、ランダム傾きは許さなかった
- 解析は R 4.4.0 以降。有意水準は $p \leq 0.05$
- **多重比較の調整は行っておらず、二次解析はすべて仮説生成的(hypothesis-generating)であり確証的ではないと著者が明記**

4. 結果 — 組み入れフロー(Fig. 1)

図の解説

Figure 1. 組み入れフローチャート。上段に7施設が2列で並び、各ボックスに施設名・国・研究期間中の総入室患者数・登録期間が記されている。Karolinska University Hospital Huddinge(スウェーデン) $n = 1,432$ 、2022年2月～2024年5月／St Göran's Hospital(スウェーデン) $n = 1,056$ 、2022年7月～2024年1月／Gelderse Vallei Hospital(オランダ) $n = 1,181$ 、2022年9月～2024年4月／The Alfred Hospital(オーストラリア) $n = 3,896$ 、2023年4月～2024年5月／Örebro University Hospital(スウェーデン) $n = 1,012$ 、2022年4月～2023年11月／Luzerner Kanton Hospital(スイス) $n = 3,423$ 、2022年11月～2024年1月／Royal Melbourne Hospital(オーストラリア) $n = 4,231$ 、2022年1月～2023年8月。これらが1本の縦線に集約され「ICU 総患者数 $n = 16,231$ 」へ。そこから左に矢印が出て「研究に含まれなかった $n = 15,517$ (うち在室10日以上 $n = 1,071$)」の除外ボックスへ。本流は下って「データベースに登録 $n = 714$ 」。ここから右へ矢印が出て「主要アウトカム基準を満たさない $n = 281$ (在室10日未満 $n = 279$ 、18歳未満 $n = 2$)」。本流はさらに下って「主要アウトカム基準を満たした $n = 433$ 」。そこから下に施設別の内訳が2列で展開する (Karolinska Huddinge 128、St Göran's 32、Gelderse Vallei 36、The Alfred 19、Örebro 43、Luzerner Kanton 56、Royal Melbourne 119。合計 433)。最後に右へ「測定2回未満 $n = 164$ 」が分岐し、本流の末端が「LCA に組み入れ $n = 269$ 」となる。星印は各施設の研究期間中の総入室数、節記号は非組み入れ理由(スタッフの都合、間接熱量計の空き、技術的理由)を指す。St Göran's Hospital のデータはスウェーデン集中治療レジストリから事後的に抽出された。

フローから読み取れること:

- 総入室 16,231例に対して主解析に入ったのは 433例で **2.7%**。著者自身が「レジストリ研究より小さい割合」と認めている
- 在室10日以上でありながら研究に含まれなかった患者が **1,071例**存在する。組み入れ率でみると $433 \div (433 + 1,071) = 28.8\%$ にとどまる
- 除外理由は「スタッフの都合、間接熱量計の空き、技術的理由」で、これは**測定できた患者と測定できなかった患者の間に系統的な差がある可能性**(後述の生存者バイアス)を意味する
- LCA に進めたのは 269例。測定が1回しかなかった 164例が落ちている

5. 結果 — 患者背景(Table 1)

2022年1月～2024年5月に433例を組み入れた。

Table 1. 患者背景と臨床像($n = 433$)

項目	値
年齢(歳)	56(16)
男性	305例(70%)
身長(cm)	173(10)
体重(kg)	87(24)
BMI(kg/m ²)	29(8)
入室元:救急外来	150例(35%)
入室元:一般病棟	117例(27%)
入室元:手術室	92例(21%)
入室元:他 ICU	74例(17%)
入室前手術あり	152例(35%)
うち緊急手術	121例(80%)
併存疾患数	2(1)
入室時 SOFA スコア(点)	8.1(3.8)、n = 227
APACHE II スコア(点)	19(8)、n = 172
APACHE IV スコア(点)	90(32)、n = 16
SAPS II スコア(点)	55(16)、n = 56
SAPS III スコア(点)	60(17)、n = 200
予測スコアなし	4例(0.9%)
予測死亡率	27%(23%)
1回以上の測定時に昇圧薬使用	326例(75%)
1回以上の測定時に腎代替療法	108例(25%)

項目	値
在室日数(前 ICU 含む)	19日(13–28)
敗血症	52例(12%)
敗血症性ショック	70例(16%)
敗血症の診断なし	311例(72%)
ICU 退室時生存	365例(84%)

数値は平均(SD)、n(%)、中央値(Q1–Q3)。重症度スコアは施設ごとに使うものが異なる(APACHE は Gelderse Vallei・Royal Melbourne・The Alfred、SAPS II は Luzerner Kantonsspital、SAPS III は Huddinge・St Göran's・Örebro)。予測死亡率は各施設のスコアから、施設で検証された式または公表式を用いて算出した合成値。

診断カテゴリ:呼吸器 22%、循環器 15%、消化器 14% が上位3つ(分布の詳細は Supplemental Fig. 2)。

注目点:

- 入室前手術のあった 35% のうち **80% が緊急手術**。予定手術後の「元気な長期滞在例」ではない
- 敗血症の診断がついていたのは合わせて 28%。残り 72% は非敗血症であり、**敗血症コホートではない**
- ICU 生存率 84% は、予測死亡率 27% から想定される 73% より良い。著者はこれを生存者バイアスの傍証として議論している

6. 結果 — 測定ごとの臨床データ (Table 2)

Table 2. 各測定時点の間接熱量測定・栄養・臨床データ (n = 1194 測定)

項目	値
間接熱量測定	
1 患者あたりの測定回数	2(2-3)
測定1回目の ICU 日数	4(3-7)、n = 432
測定2回目の ICU 日数	9(6-13)、n = 341
測定3回目の ICU 日数	12(10-18)、n = 189
測定4回目の ICU 日数	17(13-22)、n = 93
測定5回目の ICU 日数	21(15-28)、n = 55
測定時の ICU 日数(全体)	9(5-16)
エネルギー消費量(kcal/day)	1862(1568-2221)
エネルギー消費量／体重(kcal/kg/day)	25(21.6-29.1)
呼吸商	0.81(0.76-0.86)
VO2(ml/min)	271(226-323)
VCO2(ml/min)	222(185-260)
投与栄養	
経腸栄養あり	1001(84%)
経腸 kcal/day	1500(960-1901)
経腸 蛋白 g/day	80(50-109)
経腸 炭水化物 g/day	150(97-194)
経腸 脂質 g/day	59(38-76)
静脈栄養あり	196(16%)
静脈 kcal/day	1173(899-1682)

項目	値
静脈 蛋白 g/day	65(48–92)
静脈 炭水化物 g/day	121(92–180)
静脈 脂質 g/day	44(34–62)
ブドウ糖輸液あり	415(35%)
ブドウ糖輸液からの kcal/day	53(29–202)
アミノ酸輸液あり	76(6.4%)
総蛋白／体重(g/kg/day)	1.16(0.77–1.5)
栄養投与なし	44(3.7%)
プロポフォールからの kcal/day	288(185–432)
プロポフォールからの脂質 g/day	29(18–43)
総 kcal/day	1729(1303–2124)
うち炭水化物由来 kcal/day	697(507–884)
うち蛋白由来 kcal/day	277(182–385)
うち脂質由来 kcal/day	754(514–1,052)
総 kcal／体重／日(kcal/kg/day)	24(18–28)
総 kcal／エネルギー消費量(%)	92(70–110)
測定日の生化学	
ヘモグロビン(g/L)	86(78–100)
CRP(mg/L)	103(42–187)、n = 1057
アルブミン(g/L)	23(19–27)、n = 880
尿素(mmol/L)	10(7–16)、n = 1141

項目	値
クレアチニン(μmol/L)	73(52–120)
尿素／クレアチニン比	134(89–188)、n = 1138
臓器サポート	
測定時 SOFA スコア	6(4–9)、n = 681
人工呼吸	1193(100%)
FiO2	0.30(0.25–0.4)
PEEP(cmH2O)	8.0(6.5–10)
ノルアドレナリン使用	566(47%)
昇圧薬なし	593(50%)
腎代替療法	233(20%)
鎮痛・鎮静	
RASS 深鎮静(–5～–3)	642(54%)
RASS 浅鎮静(–2～0)	488(41%)
RASS 興奮(+1～+4)	57(4.8%)
プロポフォール使用	612(51%)
プロポフォール投与量(mg/kg/h)	2.41(1.53–3.17)
デクスメデトミジン	129(11%)
チオペンタール	30(2.5%)
ケタミン	45(3.8%)
クロニジン	112(9.4%)
鎮静薬なし	421(35%)

項目	値
硬膜外鎮痛	29(2.4%)
非経口オピオイド	797(67%)
アセトアミノフェン	683(57%)
測定前2時間以内に体温 38.5 °C 超	106(8.9%)

数値は n(%)または中央値(Q1-Q3)。欠測が 3% を超える場合のみ非欠測数を明示。BMI 25 超では調整体重を使用。栄養値は測定時点の投与速度とエネルギー・栄養素密度から計算した値。炭水化物由来 kcal にはブドウ糖輸液を含み、蛋白由来 kcal にはアミノ酸輸液を含み、脂質由来 kcal にはプロポフォル由来を含む。

臨床的に重要な読み取り：

- **全測定が人工呼吸下(1193/1194、100%)**。この結果は自発呼吸の長期患者にはそのまま当てはまらない
- **プロポフォルが 51% で使われ、そこから中央値 288 kcal/day が入っている**。脂質換算で 29 g/day。総エネルギー投与 1729 kcal/day の約 17% に相当し、「栄養以外からのカロリー」の寄与が無視できない大きさ
- 蛋白投与は 1.16(0.77-1.5)g/kg/day で、現在のガイドラインの推奨域内。過剰蛋白による UCR 上昇では説明しづらいことの根拠に使われている
- 投与エネルギーは消費量の 92% に到達しており、**このコホートは「充足している」集団**。カロリー不足コホートではない
- 深鎮静が 54% を占める。鎮静はエネルギー消費量を下げる方向に働くため、後述の解釈に効いてくる
- FiO2 0.30、PEEP 8 と呼吸条件は落ち着いており、10日以降の患者像として矛盾しない
- 発熱(38.5 °C 超)はわずか 8.9%

7. 結果 — エネルギー消費量と呼吸商の時間経過(Fig. 3)

1194回の間接熱量測定を解析した。1患者あたり 2(2-3)回。エネルギー消費量の中央値は **25.0(21.6-29.1)kcal/kg/day**、RQ は **0.81(0.76-0.86)**。経腸栄養が主体で、総投与量は 24(18-28) kcal/kg/day、エネルギー消費量の 92%(70-100%)に相当した。

エネルギー消費量は非線形の軌跡を示し、**10日目付近でピークに達し以降低下した**(Fig. 3A)。この所見は固定効果・変量効果の調整後も有意だった(**p = 0.001、条件付き R² 0.76**)。

RQ は時間と有意に関連したが、共変量投入後に有意性を失った($p = 0.067$ 、条件付き $R^2 = 0.53$ 、Fig. 3B)。

図の解説

Figure 3. エネルギー消費量(A)、呼吸商(B)、VO₂ と VCO₂(C)の時間経過。左列が未調整モデル、右列が調整モデルで、いずれも横軸は ICU 入室からの日数(0~60日超)、実線が予測値、その周囲の淡い帯が 95% 信頼区間。パネル A の縦軸は左が EE(kcal/day、1600~2000超)、右が EE(kcal/kg/day、20~28)。未調整では入室時 約1650 kcal/day から立ち上がり、印の付いた「Day 9」でおおよそ 1930 kcal/day のピークに達し、その後 35日ごろまで 1780 kcal/day 前後へ下がり、終盤は信頼区間が大きく開いたまま再び上向く。調整モデルではピークが「Day 10」に移り、約1950 kcal/day から単調に低下して 60日で 1720 kcal/day 付近になる。パネル B の縦軸は RQ(0.75~0.90)。未調整では 0.76 から立ち上がり「Day 11」で 0.82 のピーク、その後ほぼ横ばい。調整モデルではピークが「Day 9」で、以降は緩やかに上昇して 60日で 0.85 付近。パネル C は VO₂(濃い青)と VCO₂(赤)を重ねた図で、縦軸 200~280 ml/min。VO₂ は未調整「Day 9」・調整「Day 10」でおおよそ 280 ml/min のピーク、VCO₂ は両モデルとも「Day 10」でおおよそ 235 ml/min のピークをとり、以降いずれも低下する。パネル D は日ごとの測定件数のヒストグラムで、5~10日目に最大の約85件の山があり、以降急速に減る。31日目に縦の点線が引かれ、それより右は1日あたり10件未満のため外挿とみなすべき領域とされている。パネル E は各日に ICU に残っている患者の割合の階段グラフで、10日目まで 1.00 を保ち、20日で約0.45、30日で約0.22、40日で約0.12、60日で 0.03 まで落ちる。パネル F は各日に ICU にいる患者の実数で、0日 433、10日 433、20日 206、30日 101、40日 55、50日 29、60日 13。調整モデルでは施設と患者 ID が変量効果。エネルギー消費量と VO₂ のモデルの固定効果は時間・年齢・性別・発熱の有無・CRP・BMI・蛋白投与量・脂質投与量。RQ は時間・CRP・PEEP・FiO₂・持続的腎代替療法・炭水化物投与量で調整。VCO₂ は時間・年齢・性別・発熱の有無・CRP・BMI・FiO₂・持続的腎代替療法・炭水化物投与量・エネルギー投与量で調整。

この図が示す最重要点:

- 1 **ピークは9~10日目。**未調整・調整、EE・RQ・VO₂・VCO₂ のいずれでもピーク日は Day 9~11 に集まっており、単一の指標の偶然ではない
- 2 **ピーク時でも 26 kcal/kg/day 程度。**右軸を見ると最大でも 26 kcal/kg/day 前後で、「高代謝(一般に 30 kcal/kg/day 超を想定)」の水準に達していない
- 3 **31日以降は外挿。**パネル D の点線より右はデータが薄く、終盤で信頼区間が広がって曲線が再上昇して見えるのはモデルの外挿による見かけの可能性が高い。ここを「後半で代謝が再上昇する」と読むのは誤り

- ④ 患者数の減り方が急。20日で半分以上、30日で 4分の1 になる。後半の推定は少数の患者に支えられている

8. 結果 — 生化学マーカーと臓器不全の軌跡(Fig. 2)

最初の10日間で **UCR の急峻な上昇**が観察され($p < 0.001$)、年齢・CRP・腎代替療法・手術・炭水化物投与量で調整しても残存した。

図の解説

Figure 2(本文には未掲載・キャプション要約)。生化学マーカーと臓器不全の推移。パネル A が CRP、B がヘモグロビン、C がアルブミン、D がクレアチニン、E が尿素、F が尿素／クレアチニン比、G が測定時の SOFA スコア。いずれも ICU 滞在が長引く際に想定される軌跡を示し、UCR は二相性に上昇する。A～G では span 0.5 のノンパラメトリック LOESS 平滑化で傾向を可視化し、影付きの帯は3日移動中央値まわりの四分位範囲を表す。

UCR の意味：UCR は「筋量が減っていく中での蛋白異化」を反映するバイオマーカーとして提唱されている。本研究での UCR の動態は、先行研究で遷延性重症病態について報告された動態と一致し、**10日目前後で同程度の水準のプラトーに達する**。エネルギー消費量のピークと同じタイミングであることが、著者の中心的な論拠になっている。

9. 結果 — RQ と投与栄養の関係(Fig. 4)

最初の10日間で、RQ は投与された栄養素組成から**期待される値へと近づいていった**(Fig. 4A)。投与 kcal は ICU 入室後 5日間で急峻に増加し、その後は安定した(Fig. 4B)。

図の解説

Figure 4(本文には未掲載・キャプション要約)。パネル A は実測 RQ と期待 RQ の比較。期待 RQ は投与栄養の栄養素組成から計算した値で、最初の10日間で実測 RQ が期待 RQ に近づいていく。これは初期には内因性基質に依存していたことを示唆する。パネル B は実測の未調整エネルギー消費量と投与 kcal/day の比較。パネル C は総投与 kcal とともに示した日ごとの栄養素組成。

臨床的な読み方：

時期	実測 RQ と期待 RQ の関係	意味すること
入室～ 数日	実測 RQ が期待 RQ より低い	投与した栄養素ではなく、内因性脂質の動員と正味の糖新生でエネルギーを賄っている
5～10 日目	実測 RQ が期待 RQ に接近	外因性の栄養素を実際に燃やせるようになってきた
10日目 以降	実測 RQ が期待 RQ とほぼ一致して プラトー	集団レベルでは外因性栄養素の混合利用が定着

ただし著者は「栄養は最初の1週間で段階的に導入されたため、異化から**摂食に対する正常な生理反応への移行がいつ起きるのか**を切り分けることはできなかった」と明記している。10日目以降の RQ プラトーは集団レベルの話で、**個々の患者の栄養への反応には大きな異質性がある可能性が高い**とも述べている。

10. 結果 — 潜在クラス解析(Fig. 5)

LCA には測定2回以上の **269例**を含めた。エネルギー消費量の異なる軌跡を持つ **3クラス**が同定された。最終モデルのエントロピーは **0.63**。

ICU 0日目の予測エネルギー消費量に基づいてクラスを命名した。

クラス	n	割合	0日目の予測 EE の目安	軌跡
正常代謝 (normometabolic)	229	85%	約 1830 kcal/day	ほぼ横ばい(緩やかに上昇して42日で約 2000)
高代謝 (hypermetabolic)	29	11%	約 2480 kcal/day	明確に低下(42日で約 1850)
低代謝(hypometabolic)	11	4%	約 1000 kcal/day	上昇して 35日ごろに約 1550でプラトー

エネルギー消費量は高代謝クラスで低下し、正常代謝・低代謝クラスでは安定していた。**クラスサイズが小さいため推測統計は行われておらず、記載されたクラスの特徴は純粋に記述的**である。

クラスごとの特徴：

項目	低代謝 (n = 11)	高代謝 (n = 29)	正常代謝 (n = 229)
男性	91%	55%	68%
ICU 死亡	27%	17% と 15% のいずれか(原著は「他2群は 17% と 15%」とのみ記載)	同左
入室時 SOFA・予測死亡率	—	—	3群中で最高
SOFA の推移	最初の2週間で高いまま	低下	低下
CRP・UCR	遅れて上昇	—	—
最終観測日	24日	42日	42日

図の解説

Figure 5. エネルギー消費量の軌跡に関する潜在クラス解析。パネル A は3クラスの予測 EE で、横軸は ICU 入室からの日数(0~42日)、左縦軸が予測 EE(kcal/day、1000~3000超)、右縦軸が体重当たり(kcal/kg/day、10~40)。凡例は Hypo(n = 11、赤)、Hyper(n = 29、濃い青)、Normo(n = 229、緑)。赤の低代謝は 0日目の約1000 kcal/day から右肩上がりに伸びて 35日ごろ 1550 付近でプラトーになり、信頼区間の帯が終始最も広い。濃い青の高代謝は 0日目の約2480 から緩やかに下降し、30日付近で緑と交差して 42日には約1850 まで落ちる。緑の正常代謝は約1830 から 2000 へほぼ平坦で、帯は最も狭い。パネル B はクラスごとの実測 EE(実線)と投与 kcal(一点鎖線)の生の軌跡で、いずれのクラスでも投与 kcal が実測 EE を追いかける形になっており、赤の低代謝では 24日で線が途切れる。パネル C は SOFA スコアで、赤の低代謝だけが 10日付近に 12 を超える二つ目の山を作り、20日を過ぎてから急落する。緑と濃い青は 10 前後から緩やかに 5 前後へ下がるだけ。パネル D は CRP(mg/L)で、緑と濃い青は 200 台から単調に 70 前後へ低下するのに対し、赤は 100 から始まって 12日付近に 150 の遅発性の山を作る。パネル E は UCR(実線)と投与蛋白量(点線、右縦軸 g/day)で、赤の低代謝は 15日以降に 400 近くまで UCR が上がる遅発性のピークを示し、濃い青と緑は 300 前後および 200 前後で安定する。時間推移はノンパラメトリック LOESS 平滑化で可視化。低代謝クラスの最終観測は24日目。

低代謝クラスの臨床像(著者の仮説):

死亡率が最も高く(27%)、SOFA が経時的に最も高いまま推移し、UCR と CRP の上昇が遅れて起こる。著者はこれを「重症病態の最初の一撃に対して、防御的な生理反応を立ち上げられなかった状態」ではないかと仮説を立てている。具体的には、エネルギーを消費する適応的代謝過程の維持、炎症・免疫反応の惹起、蛋白分解によるアミノ酸ターンオーバーの増加、これらが起こせなかった状態。バイオマーカー上昇の遅れは二次的な侵襲(secondary insult)を示唆する可能性もある。

ただし著者はすぐに反証も挙げている。この現象は老化や心肺予備能の低下で説明されるかもしれないが、本研究の低代謝患者は高齢ではなく、併存疾患も同程度で、予測死亡率はむしろ最も低かった。

11. 結果 — 感度分析・サブグループ・欠測

解析	結果
SOFA スコアをモデルに追加(欧州患者のみ)	エネルギー消費量・RQ・VO2・VCO2 のいずれも時間パターンに差なし (Supplemental Fig. 4)
欧州 vs オーストラリア	欧州患者はより高齢、BMI が低く、予測死亡率が低く、敗血症の診断がより多かった (Supplemental Table 9)
在室10日未満の患者との比較	Huddinge のみで 179例・208測定 of データあり。急性期の軌跡に有意差なし (Supplemental Fig. 5A)
在室日数の閾値を変えたモデル	中央値 19日、第3四分位 28日で再モデル化。長期滞在モデルでは二相性が目立たなくなったが、信頼区間が重なり有意差なし (Supplemental Fig. 5B)
最長在室群 vs 全コホート	人口統計学的差異なし (Supplemental Table 10)
測定2回以上の患者のみ	主解析と同一の軌跡 (Supplemental Fig. 5C)
欠測	CRP は線形補間により欠測率 11.5% まで低下。欠測は施設ごとの採血ルーチンの違いによるランダム欠測と仮定
最終モデルの実測定数	エネルギー消費量の主解析には 1194測定中 1003測定が投入された

12. 考察 — 著者の解釈

12-1. 主要所見

最初の10日間で平均エネルギー消費量が上昇し、その後緩やかに減衰した。このパターンは共変量調整後も頑健だった。RQ の早期上昇も観察されたが、調整後に有意性を失った。探索的 LCA は3つの軌跡を同定し、この集団内に異なる代謝フェノタイプが存在する可能性を示唆した。

12-2. 早期の上昇をどう説明するか

早期の軌跡は、外科系・混合 ICU コホートを対象とした近年の観察研究(最初の1週間でエネルギー消費量が上昇すると報告)と部分的に一致する。この上昇は**治療関連の要因**、すなわち栄養投与の増加と鎮静の減量を反映している可能性がある。また、初期蘇生の後にエネルギー消費量が増加すると考えられている「late-acute(後期急性)」あるいは「flow(フロー)」相という概念モデルにも合致する。

重要なのは、**本コホートで観察されたピークが共変量調整後も統計学的に有意であり続けたこと**。これは急性疾患の経過そのものに内在する代謝の移行が存在することを示す。

これは COVID-19 ARDS や重症熱傷など、特定の亜集団を対象とした小規模研究で報告されてきた**持続的な高代謝**とは対照的である。報告された軌跡のばらつきは、ICU 集団を横断したエネルギー消費量の縦断変化についての系統的統合の必要性を示している。

12-3. 後期の低下をどう説明するか(新規性の核心)

遷延性重症病態における平均エネルギー消費量の低下は**新規の所見**である。同様の傾向は前述の研究にも現れていたが、10日目を超えた観測数が限られていた。本研究は10日目以降も ICU に残った患者だけを対象とし、在室日数の中央値は19日だった。

著者は3つの説明を挙げている。

(a) 基本的な生物学的特性が支配している

人口ベースの研究と同様、エネルギー消費量の最強の予測因子は**年齢・性別・体格**という基本的な生物学的特性だった。エネルギー消費量は臓器不全の程度や入室時の重症度に影響されていないように見えた。

(b) 筋蛋白異化と代謝活性組織の減少

ICU 患者における進行性の筋萎縮はよく記述されている。UCR は筋量の低下に伴う蛋白異化を反映する重症病態のバイオマーカーとして提唱されてきた。本研究の UCR 動態は先行研究の遷延性重症病態のそれと一致し、10日目前後に同程度のプラトーに達する。**UCR の軌跡が並行していることは、蛋白異化と代謝活性組織の減少がエネルギー消費量の経時的低下に寄与した可能性を示唆する。**

ただし著者は率直に留保をつけている。「体組成の縦断データを収集しなかったため、**組織特異的な代謝率の真の低下と除脂肪体重の減少**を区別できない」。また「蛋白の過剰投与も UCR を上げるが、本コホートの平

均摂取量は中等度だった(オーストラリアの一部患者が TARGET Protein 試験に登録されていたにもかかわらず)」。

(c) 制約された総エネルギー消費量(constrained total energy expenditure)

長期的なエネルギー代謝の調節が個人の枠内に制約されているという仮説。健康人集団で記述されてきた現象で、栄養素誘導性熱産生(食事誘発性熱産生)やウィーニング中の呼吸仕事量の増加といった**エネルギーを消費する生物学的過程の早期増加が、基礎エネルギー消費量に寄与する他の機能の活動低下によって相殺される**という考え方。ここでも著者は「体組成の縦断データがない以上、この適応的調節の相対的寄与は決定できない」と留保している。

さらなる検証には**二重標識水法**と除脂肪体重の反復評価を用いた研究が有用だろう、と提案している。

12-4. 「遷延性重症病態＝高代謝状態」という通念への反論

観察された軌跡の因果機序が何であれ、**本研究の所見は遷延性重症病態を高代謝状態とみなす認識と矛盾する**。観察された個人間のばらつきと多様な軌跡は、過剰投与と過少投与の両方を避けるために**長期 ICU 滞在患者での間接熱量測定的重要性を強化する**。ICU 退室後の(入院中・退院後の両方の)エネルギー必要量を明らかにするには、さらなる研究が必要である。

12-5. RQ の解釈

RQ の上昇は、炭水化物摂取量を共変量に含めた調整解析では有意性を保たなかった。経時的に RQ は外因性由来から予測される値に近づいた。**これは初期には内因性脂質と正味の糖新生に依存し、その後は混合基質と外因性エネルギー源の利用が増えていくことを示唆する**。

栄養が最初の1週間で段階的に導入されたため、異化から摂食に対する正常な生理反応への移行がいつ起きるのかを切り分けることはできなかった。10日目以降の RQ の安定したプラトーは集団レベルでの外因性栄養素の混合利用を示すが、栄養への反応には有意な異質性がある可能性が高い。

「完全投与への準備(readiness)」を示すバイオマーカーの研究があれば代謝需要を支える個別化戦略が可能になるが、現行の推奨は主に早期過剰投与による害の回避に焦点を当てている、と著者は指摘する。

12-6. LCA の解釈と将来展望

LCA の解釈は、低代謝群・高代謝群の観測数が少ないことによって実質的に制限される。しかし本所見は、重症病態におけるエネルギー消費量の予後的価値に関する将来研究の方向性を示す。

この集団の予後的意義を理解する第一歩は、**より大きなデータセットから頑健なコホートを導出すること**。それには臨床実践における**ガス交換のユビキタスなモニタリング**、できれば人工呼吸器回路に統合された形で測定が必要になる。定期的なモニタリングが可能になれば、代謝の縦断パターンをハイスループットなメタボ

ロミクス・トランスクリプトミクスと組み合わせることで、早期と遷延期の両方における代謝調節と宿主・疾患特異的因子との相互作用について価値ある知見が得られるだろう。

12-7. 強み

- 大きなサンプルサイズ
- 5か国にまたがる多施設デザインで、いずれも間接熱量測定の実験が豊富な施設
- 高解像度の縦断的な代謝・栄養データ
- 事前規定とデータ駆動の両アプローチを用いた頑健な統計モデリングにより、個人の異質性を考慮しつつ集団レベルの傾向を記述できた
- LMM により、不等間隔のデータセットで時間推移を解析でき、施設間の系統的差異も考慮できた
- 本コホートの関連特徴が遷延性重症病態の先行記述と一致しており、対象集団への適用可能性を支持する

13. 限界(著者が挙げた5点)

#	限界	著者の説明と反論
1	一般化可能性の制限	設計上、10日を超えて ICU に残った患者に限定される。より短期滞在の患者は「より重症で死亡した」「軽症で早期退室した」かのいずれか。本コホートは累積入室の 2.7% で、人口ベース研究やレジストリより小さい割合。これは測定できなかった症例や間接熱量測定が実施不能だった患者を考えれば想定内。在室10日以上の実際の割合は 8% で、事前の想定 (5%) に近かった
2	一部変数が計算値	栄養摂取量は測定時点の製剤と投与速度から推定しており、日々の実投与量ではなく「その時点の投与」を反映する。食事誘発性熱産生を捉えるにはこれで十分と判断した。体組成の縦断データも収集していない
3	生存者バイアス	全適格患者のスクリーニングは必須化されておらず、測定を行わなかった理由も記録されていない(臨床実践のばらつきに従ったため)。理由にはランダムなもの(スタッフの都合、業務量)と非ランダムなもの(無益と判断、禁忌)の両方が含まれるだろう。 反復測定は生存が見込まれる患者でより頻繁だった可能性があり、予測死亡率と観察死亡率の乖離を部分的に説明する。ただしこの比較は、観察アウトカムとして病院死亡ではなく ICU 死亡を用いている点で限定的。 それでも全患者が長期の侵襲的人工呼吸を要し、SOFA スコアと腎代替療法の実施率は重症であることと整合する
4	情報のある脱落 (informative drop-out) の未調整	10日目以降のエネルギー消費量の低下は、 脱落によって部分的に駆動されている可能性がある。 ただし在室日数上位四分位の患者と他との間に系統的な人口統計学的差異はなかった。観察された臨床的差異(昇圧薬使用が少ない、ヘモグロビンとアルブミンが低い、エネルギー投与量が多い)は長期 ICU 滞在の想定される軌跡に合致する。群間で ICU 死亡が同様だったことも手法の頑健性を支持する
5	遷延性重症病態の発症時期の経験的定義	類似の臨床集団を対象とした研究に基づく経験的定義を組み入れ基準に用いた。発症時期のばらつきによって一部の患者が誤分類された可能性はあるが、コホートの在室日数中央値が19日であることから、大多数は遷延性重症病態を発症していたと考えている
6	LCA は厳密に探索的	エントロピーは一般に引用される閾値より低く、サンプルサイズもクラスタを信頼性高く同定するための推奨(300 例超)に届かなかった。 分離が限定的だったのは、サンプルサイズの小ささと高品質な指標変数の欠如の両方を反映している可能性がある。したがって クラスの妥当性は極めて不確実 (highly uncertain)

14. 批判的吟味(JC での論点)

14-1. 「二相性」は本物か、それとも脱落が作った幻か

これが本論文の最大の論点。著者自身が限界4で認めているとおり、10日目以降の低下は**情報のある脱落**で説明できてしまう可能性がある。

- Fig. 3F を見ると、ICU に残る患者は 10日目 433例 → 20日目 206例 → 30日目 101例 → 40日目 55例と急速に減る
- 抜けていく患者は「良くなって出ていく(代謝が高いまま出ていくのか、下がってから出ていくのか不明)」と「死亡する」の混合
- 混合効果モデルはランダム脱落(MAR)を前提とするが、「**代謝が高い人ほど早く退室する**」ような脱落は **MAR ではない**
- 著者の反論(上位四分位と全体で人口統計学的差異なし)は必要条件を確認しているだけで、代謝そのものによる脱落選択を否定していない

JC での問い:ピークが 10日目に来ているのは「遷延性重症病態の生物学」なのか、「10日以上残る患者だけを組み入れた設計」が作ったアーチファクトなのか。組み入れ基準そのものが 10日目に切れ目を入れている以上、独立した検証にはなっていない。

14-2. 組み入れ基準と変曲点が同じ「10日」であること

論文の主張は「変曲点が遷延性重症病態の経験的発症時期と一致する」。しかし**その 10日という発症時期こそが組み入れ基準**でもある。0～10日目のデータは「その後10日以上生き残った患者」の後ろ向き軌跡であり、10日目以降のデータは急速に減っていく生存者の軌跡である。設計上、10日目が最もデータ密度が高く(Fig. 3D の山は5～10日)、両側でデータが薄くなる。**スプラインは端でデータが薄いほど曲がりやすい。**

14-3. 「治療が作った曲線」の可能性

著者も部分的に認めているが、10日目までの上昇には以下の治療要因が重なる。

要因	方向	本研究での証拠
栄養投与の増加	EE を上げる(食事誘発性熱産生)	投与 kcal は5日目まで急増(Fig. 4B)。RQ も同時に上昇
鎮静の減量	EE を上げる	深鎮静 54%。減量の時間推移は提示されていない
ウィーニング中の呼吸仕事量	EE を上げる	全測定が人工呼吸下。SBT や呼吸努力のデータなし
発熱	EE を上げる	測定前2時間で 38.5 °C 超は 8.9% のみ。モデルで調整済み
プロポフォール	直接は EE を下げる／脂質カロリーを増やす	51% で使用、288 kcal/day
体温管理・筋弛緩	EE を下げる	記載なし

調整モデルには蛋白投与量と脂質投与量が入っているが、**鎮静深度(RASS)とプロポフォール投与量そのものは固定効果に入っていない**。RASS は Table 2 に取られているのに、なぜ最終モデルに残らなかったのか(自動後退消去で落ちたのか、そもそも投入されなかったのか)は本文からは分からない。ICU で最も強力に代謝を下げる介入の一つが調整されていない可能性がある点は、JC で必ず突くべきところ。

14-4. 記載の内部矛盾

読み合わせで気づく食い違いがいくつかある。

箇所	記載A	記載B
エネルギー消費量モデルの固定効果	Methods と Abstract: 時間・年齢・性別・FiO ₂ ・発熱・CRP・腎代替療法・BMI・蛋白投与量	Fig. 3 の凡例: 時間・年齢・性別・発熱・CRP・BMI・蛋白投与量・ 脂質投与量 (FiO ₂ と腎代替療法がなく、脂質が入っている)
投与 kcal ÷ EE の比	Table 2: 92 (70–110)%	Results 本文: 92% (70–100%)
参加国数	Methods: スウェーデン・オランダ・スイス・オーストラリア (4か国)	Discussion (強み): 「5か国にまたがる多施設デザイン」
在室10日以上 の割合	Discussion: 8%	Fig. 1 から計算: $(1,071 + 433) \div 16,231 = 9.3\%$
EE の時間依存性の p 値	Abstract・Results: $p = 0.001$ (調整後)	Fig. 3 凡例: $p < 0.01$
Fig. 5 凡例	「the admini4stered kcal/day」	誤植

いずれも結論を覆すものではないが、**どのモデルの結果を見せられているのかが一義に決まらないのは査読を通ったにしては不親切**。とくに固定効果の不一致は、報告された $p = 0.001$ と条件付き $R^2 = 0.76$ がどのモデルのものを曖昧にする。

14-5. 潜在クラス解析は「結果」として扱えるか

著者は自ら「厳密に探索的」「クラスの妥当性は極めて不確実」と書いている。実際、

- **エントロピー 0.63** は慣習的閾値 0.8 を大きく下回る。クラスの割り当てが曖昧ということ
- 低代謝クラスは **11例**。SOFA・CRP・UCR の「遅発性の山」(Fig. 5C-E)は 11例の LOESS 曲線であり、1～2例の挙動で形が変わりうる
- ICU 死亡 27% も 11例中3例のこと。95% 信頼区間は極めて広い
- 低代謝クラスの最終観測が 24日目で、他の2クラスの 42日目と揃っていない
- 「男性 91%」も 11例中10例の話

つまり、**Fig. 5 は仮説の絵であって知見ではない**。JC で「低代謝フェノタイプが予後不良」と結論づけるのは行き過ぎ。著者の書きぶりは誠実だが、図の見た目が説得的すぎるため誤読されやすい。

14-6. 一般化可能性の実際の狭さ

条件	本研究	当院で当てはまるか
ICU 滞在 10日以上	必須	該当例は限られる
人工呼吸中	測定の 100%	非人工呼吸の長期例には外挿できない
間接熱量測定の経験が豊富な施設	7施設すべて	測定の質が担保されている点は強みだが、当院で同じ質が出るとは限らない
BMI 29(8)	欧米体型	日本人 ICU 患者は BMI がかなり低く、体重当たり kcal の解釈が変わりうる
敗血症 28%	非敗血症が 多数	当院の長期例の疾患構成と一致するかは要確認
熱傷 20% BSA 超は除外		熱傷例には適用不可

とくに **BMI 29** という体格は日本の ICU 患者と大きく違う。調整体重を用いた 25 kcal/kg/day という数字を、BMI 21 の日本人にそのまま当てはめてよいかは自明でない。

14-7. 測定回数の少なさ

1患者あたりの測定回数の中央値は **2(2-3)回**。「縦断研究」と言いつつ、大半の患者は2点しか持っていない。個人の軌跡はほぼ推定されておらず、**実質的には集団レベルの断面の重ね合わせに近い**。ランダム傾きを許したモデルを使っているが、2点しかない患者から傾きを推定するのは情報量として苦しい。

14-8. それでも価値があるところ

- **反例を潰した価値**:「長期 ICU 患者は高代謝だから多く与えるべき」という直感を、1194回の実測で正面から否定した
- **実測の絶対値が使える**:25 kcal/kg/day (IQR 21.6-29.1)という数字は、ベッドサイドで必要量を見積もる際の現実的な参照値になる
- **UCR の再現性**:先行研究と同じ「10日目プラトー」を独立コホートで確認したのは、UCR を臨床指標として使う後押しになる
- **事前登録と統計解析計画の公開**:観察研究としては模範的。後付け解析と事前計画解析の区別が明示されている

15. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
2	ESPEN の ICU 臨床栄養ガイドライン。本研究の栄養実践の背景	Singer P, et al. Clin Nutr. 2019;38:48–79
3	重症病態と回復期のエネルギー消費量と間接熱量測定 — 現行エビデンスと実践的考察	Moonen H, et al. J Intensive Care. 2021;9:8
4	豪州・NZ における遷延性重症病態の発症時期と負荷。10日目前後という定義の根拠	Iwashyna TJ, et al. Lancet Respir Med. 2016;4:566–73
5	慢性重症病態と PICS (持続的炎症・免疫抑制・異化症候群)	Hawkins RB, et al. Front Immunol. 2018;9:1511
6	CRP クラスタリングによる PICS の明確化	Nakamura K, et al. Intensive Care Med. 2020;46:437–43
7	UCR 上昇が外傷後の筋異化と遷延性重症病態の生化学的サインとなる	Haines RW, et al. Intensive Care Med. 2019;45:1718–31
8	遷延性重症病態の発症時期 — 多施設後ろ向きコホート	Bagshaw SM, et al. Intensive Care Med. 2018;44:2134–44
9	栄養・代謝領域の集中治療研究アジェンダ	Arabi YM, et al. Intensive Care Med. 2017;43:1239–56
12	潜在クラス解析のステップバイステップガイド(クラス数選択の根拠)	Aflaki K, et al. J Clin Epidemiol. 2023;159:348–51
13	人工呼吸患者の ICU 中と ICU 後入院中の安静時エネルギー消費量	Moonen H, et al. J Crit Care. 2023;78:154361
14	重症病態最初の10日間の実測エネルギー消費量の推移(外科 ICU)	Veldsman L, et al. Clin Nutr ESPEN. 2025;65:227–35
17	重症病態の各フェーズに応じた実測エネルギー消費量	Tatucu-Babet OA, et al. J Parenter Enter Nutr. 2025;49:314–23
21	COVID-19 入院中の遷延性進行性高代謝 — 予測式では検出できない	Niederer LE, et al. Clin Nutr ESPEN. 2021;45:341–50
25	ヒトの生涯にわたる日々のエネルギー消費量(年齢・性別・体格が最強の規定因子)	Pontzer H, et al. Science. 2021;373:808–12

#	内容	著者・雑誌・年
26	重症病態における筋萎縮の速度と評価 — 系統的レビューとメタ解析	Fazzini B, et al. Crit Care. 2023;27:2
27	集中治療における UCR — スコーピングレビューとメタ解析	Paulus MC, et al. Crit Care. 2025;29:175
28	長期 ICU 滞在患者の血漿尿素と尿中尿素排泄の時間経過	Zijlstra HW, et al. Sci Rep. 2024;14:25779
29	TARGET Protein 試験 — 重症病態中の経腸蛋白増量	Summers MJ, et al. JAMA. 2025;334:319–28
30	制約された総エネルギー消費量と身体活動への代謝適応	Pontzer H, et al. Curr Biol. 2016;26:410–7
31	栄養療法と重症病態 — ICU・ICU 後・長期回復期の実践指針	van Zanten ARH, et al. Crit Care. 2019;23:368
32	ICU の栄養 — 急性期からその先へ	de Man AME, et al. Intensive Care Med. 2024;50:1035–48
33	心臓手術後の非生存者では早期から後期への代謝移行が起きない	Veraar C, et al. Nutrients. 2022;14
34	腹部手術後の多臓器不全患者におけるエネルギー消費量と転帰	Forsberg E, et al. Intensive Care Med. 1991;17:403–9
35	重症病態の再定義	Maslove DM, et al. Nat Med. 2022;28:1141–8
36	経腸栄養 vs 静脈栄養 — 健常者でのエネルギー代謝の比較	Vernet O, et al. Am J Physiol. 1986;250:E47–54
37	豪州・NZ の集中治療医が特徴づけた遷延性重症病態	Iwashyna TJ, et al. Crit Care Resusc. 2015;17:153–8

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICU に10日以上とどまる重症患者433例・1194回の実測で、エネルギー消費量は**10日目付近をピークとする二相性**を示し、その後は下がっていった。平均代謝率は 25 kcal/kg/day 前後で、**「遷延性重症病態＝高代謝」という思い込みは実測データに支持されない。**

長期 ICU 患者では、入室5日目に決めた投与量をそのまま流し続けると、10日目以降は消費が下がる分だけ確実に過剰投与に向かう。10日目を「必要量を測り直す・見積もり直す日」として運用に組み込む。

ただし後半の低下は退室・死亡による脱落が作った可能性を排除できず、潜在クラス解析(低代謝 11 例・エントロピー 0.63)は仮説の域を出ない。**個人差が大きいことこそが本研究の最も確かな所見であり、その対処法は集団平均の適用ではなく、長期例で間接熱量測定を繰り返すことである。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。